清華大學环境学院
SCHOOL OF ENVIRONMENT, TSINGHUA UNIVERSITY

课程问卷

清洁生产导论（课程号：00050011）

第三讲

清华大学环境学院
田金平
tianjp@tsinghua.edu.cn
010-62785573
13911663912

第二次课问卷调查结果分析



第 1 题作答情况

清洁生产的密码是什么?

类型	答卷数	百分比	作答内容
正确答案 (1-3-3-2-2)	66	81.48%	能准确写出密码，多数逐项给出文字解释，个别仅写数字
回答有误	9	11.11%	答案包括：31322、13332，以及将密码理解为“节能、降耗、减污、增效” “减量化、再利用、再循环”等
未作答/不清楚	4	4.94%	未签到，未提交答案
补选未上课	2	2.47%	补选，未参加第一次课

第二次课问卷调查结果分析



第 2 题作答情况

清洁生产的主要途径有哪些？说明你认为最重要的一条及理由。

类型	答卷数	百分比	作答内容
正确答案 (5类途径)	68	83.95%	能列出实施途径，55人认为产品设计最重要（机会大、成本低、决定全生命周期）；其余选原料、技术等或未明确
不同思考视角	7	8.64%	将途径理解为“源头削减、过程控制、末端治理”等（3人）；另有4人途径列举不全，遗漏产品设计等
未作答/不清楚	4	4.94%	未签到，未提交答案
补选未上课	2	2.47%	补选，未参加第一次课

第二次课问卷调查结果分析



第 2 题作答情况（最重要的途径）

清洁生产的主要途径有哪些？说明你认为最重要的一条及理由。

认为最重要的途径	答卷数	百分比	作答内容
产品设计/改进	56	69.14%	设计阶段机会最大、成本最低，决定全生命周期环境影响
原料与能源	4	4.94%	从源头避免有毒有害原料，减少末端治理
工艺技术	3	3.70%	提高资源转化效率，从根本上减少污染物
运行管理/废弃物排放	2	2.47%	运行管理、废弃物与排放管理各 1 人
其他/多项并列	4	4.94%	3 人答成源头削减，1 人技术与原料并列
未明确指出	6	7.41%	仅列出途径，未指出最重要的一条
未作答/补选未上课	6	7.41%	未签到 4 人，补选未上课 2 人

课程大纲



- 9.16　第一讲　清洁生产概念内涵及实施途径 → 为什么
- 9.23　第二讲　生命周期评价及产品碳足迹
- 10.30　第三讲　生命周期评价及产品碳足迹
- 10.14　第四讲　生命周期评价及产品碳足迹

双碳重要支撑 → 是什么 / 怎样做

- 10.21　第五讲　清洁生产审核及典型案例
- 10.28　第六讲　清洁生产典型案例(TEA+LCA)
- 11.04　第七讲　清洁生产到生态产业和生态文明 → 见未来

联合国环境署清洁生产的定义第二部分



为提高生态效率，降低人类与环境风险，对生产过程，产品和服务活动持续实施的一种综合、预防性的环境战略。

——对于生产过程，它意味着要节约原材料和能源，减少使用有毒物料，并在各种废物排出生产过程前，降低其毒性和数量；

——对于产品，它意味着要从其原料开采到产品废弃后最终处理处置的**全部生命周期中**，减少对人体健康和环境造成的影响；

——对于服务，它意味着要在其设计及所提供的服务活动中，融入对环境影响的考虑。

苹果手机全生命周期碳排放





7	64G, 56 kg CO_{2e}	78%	3%	18%	1%
8	64G, 57 kg CO_{2e}	80%	3%	16%	1%
X	64G, 79 kg CO_{2e}	80%	2%	17%	1%
11	64G, 72 kg CO_{2e}	79%	3%	17%	< 1%
12	64G, 68 kg CO_{2e}	81%	2%	16%	1%
13	512G, 83 kg CO_{2e}	81%	2%	16%	1%
14	512G, 83 kg CO_{2e}	79%	2%	18%	< 1%
15	512G, 74 kg CO_{2e}	80%	3%	18%	< 1%
16	512G, 74 kg CO_{2e}	80%	3%	18%	< 1%
17	512G, 61 kg CO_{2e}	76%	4%	18%	< 1%

普遍认为生命周期评价始于1969年可口可乐公司——玻璃容器or塑料容器？

用纸还是塑料Paper or plastic？
—始于1990s的研究辩论推动了生命周期评价（LCA）研究发展

直觉：天然的更好些！？

从环境友好的角度哪个杯子得分最好？

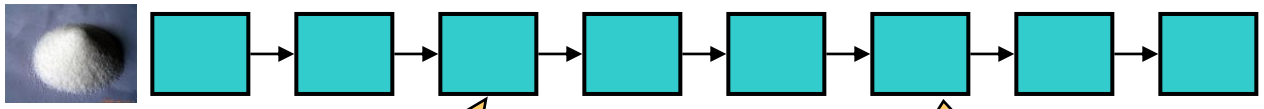






环境影响	塑料	陶瓷	纸杯
制造过程 能源消耗			
制造过程 水资源消耗			
使用过程 环境影响			
产品废弃后 的资源化			

生命周期思考/评价关注两类问题



这里改进提升？

这里改进提升？



对产品
具象化表述



对单个产品而言，生命周期各阶段中哪个阶段环境影响最大？
（全过程影响总量和贡献分析）



对产品功能及比较基准的准确表述



从生命周期视角，那个产品更环境友好？
（面向设计的方案比较）

生命周期思考——生命周期复杂性



- 用纸还是塑料，这些看似简单的问题，通过数据和分析后肯定回答也非易事。
- 基于LCA的研究结果并非与直觉一致，哪种产品更环境友好更可持续，并不那么显而易见。
- 这些研究辩论唯一清晰的结论：Paper or plastic, 并无唯一的答案，视具体情况 It depends!
- 重要的启示：将关注的重点从选择哪种产品转到产品是否在环境友好的工厂被生产出来！

Source: Scott Matthews, Life Cycle Assessment: Quantitative approaches for Decisions That Matters

基于生命周期思考关心的相关环境问题



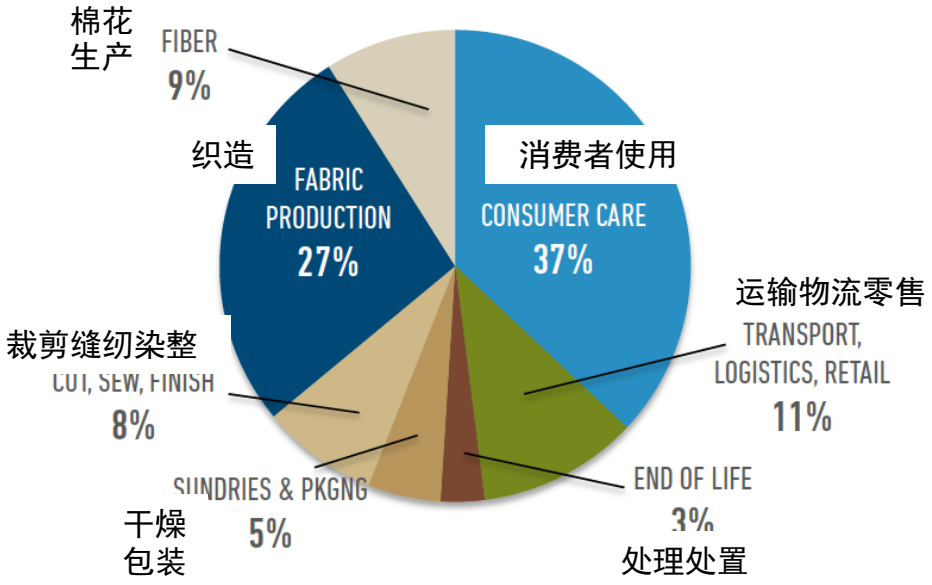
- 环境影响是什么？
- 环境影响作用在何处？
- 什么因素造成了这些影响？
- 有无替代方案？
- *所有的焦点都在于：如何优化改进？*

产品生命周期评价（LCA）的目的，告诉我们什么重要，改进的关键环节在哪里，改进潜力有多大（情景分析）？

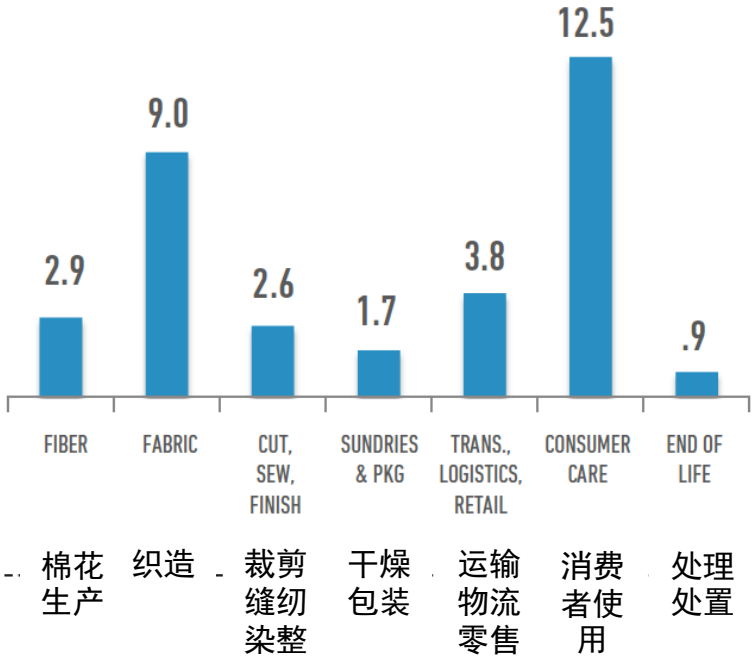
牛仔裤的生命周期

消费者使用环节贡献了最大的气候变化影响，源于能源消耗。

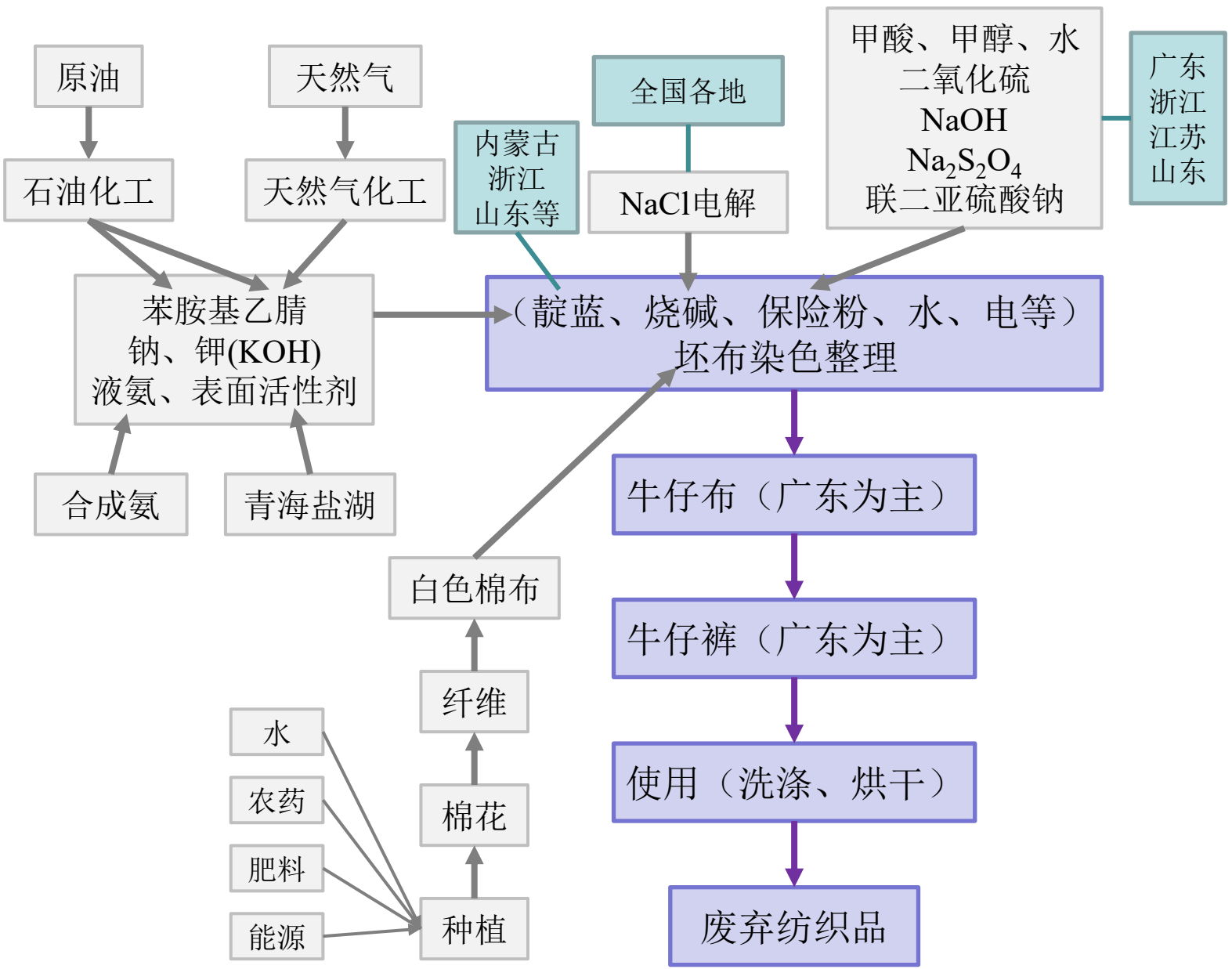
从摇篮到坟墓各过程对气候变化的影响（占比）



从摇篮到坟墓各过程对气候变化的影响（kg CO_{2e}）






原油
天然气
全国各地
甲酸、甲醇、水
二氧化硫
NaOH
$Na_2S_2O_4$
联二亚硫酸钠
广东
浙江
江苏
山东
石油化工
天然气化工
内蒙古
浙江
山东等
NaCl电解
苯胺基乙腈
钠、钾(KOH)
液氨、表面活性剂
（靛蓝、烧碱、保险粉、水、电等）
坯布染色整理
合成氨
青海盐湖
牛仔布（广东为主）
白色棉布
牛仔裤（广东为主）
纤维
水
农药
棉花
使用（洗涤、烘干）
肥料
能源
种植
废弃纺织品

ISO 14040 LCA 方法 框架



Life cycle assessment framework
生命周期评价框架

Goal and scope definition
目标与范围定义

Inventory analysis
清单分析

Impact assessment
影响评价

耗时间

Interpretation
生命周期解释

动脑筋

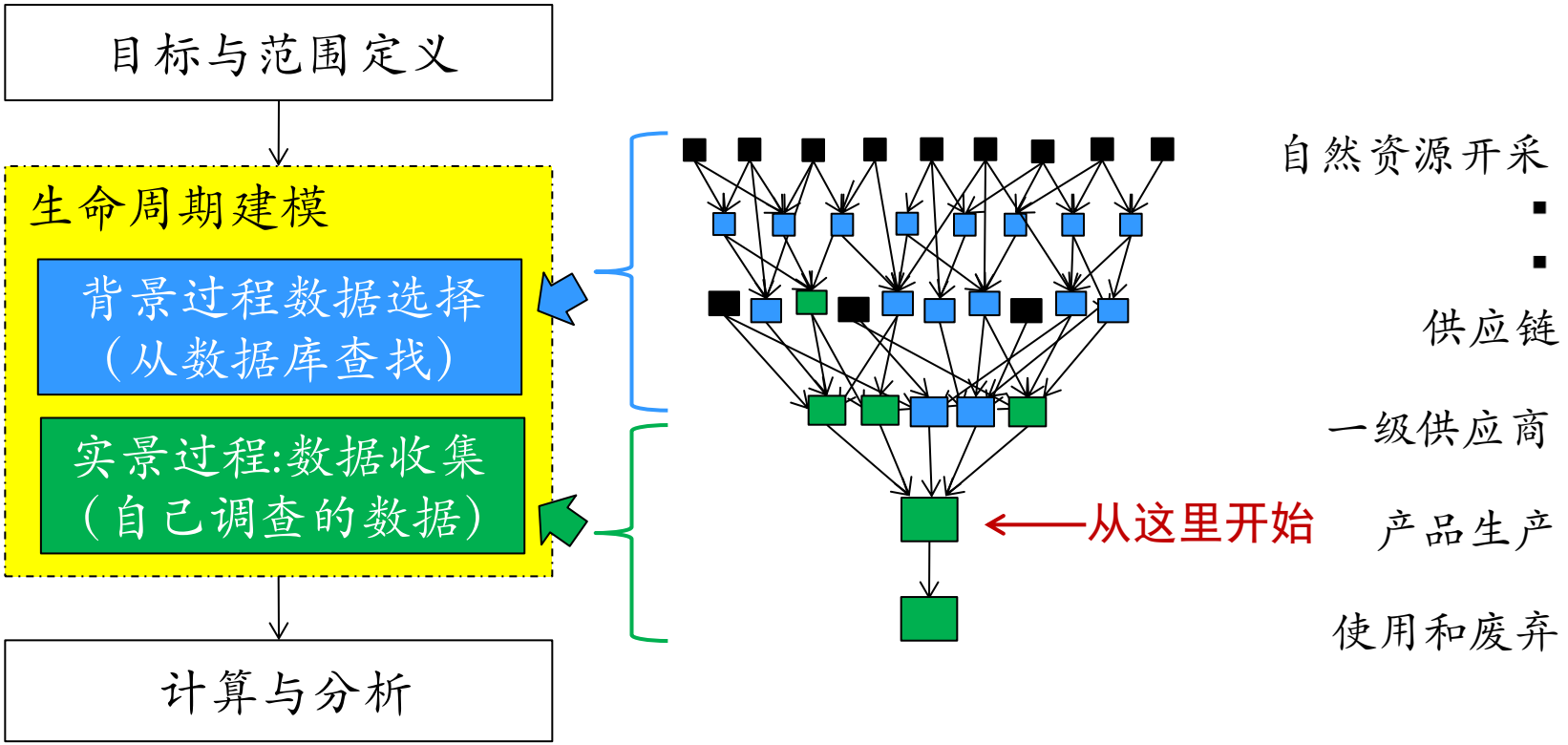
Direct applications:

- 产品开发与优化 Product development & design improvement
- 战略规划 Strategic planning
- 公共政策制定 Public policy making
- 市场营销 Marketing
- Other(生态标志，环境声明，发布产品申明)

来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

LCA建模与数据收集





- 从目标产品的最后生产阶段开始调查，交替的数据收集与模型扩展
- 追溯上游原料生产过程，直到资源开采（摇篮到大门 cradle to gate）
- 如果是消费品，应该追溯下游使用和废弃过程(摇篮到坟墓 cradle to grave)
- 两个数据来源：收集实际过程数据，从数据库选择背景过程数据

来源：四川大学，王洪涛

LCA研究最重要的几个要素



目标与范围Goal & Scope

产品系统Product system

系统边界System boundary

功能单元Functional unit

清单输入输出Inventory inputs and outputs

生命周期影响评价方法LCIA methods

阅读一篇LCA文献，抓住这几个关键要素；

写LCA论文，也要清晰地交代这几个要素。

生命周期评价的功能单元



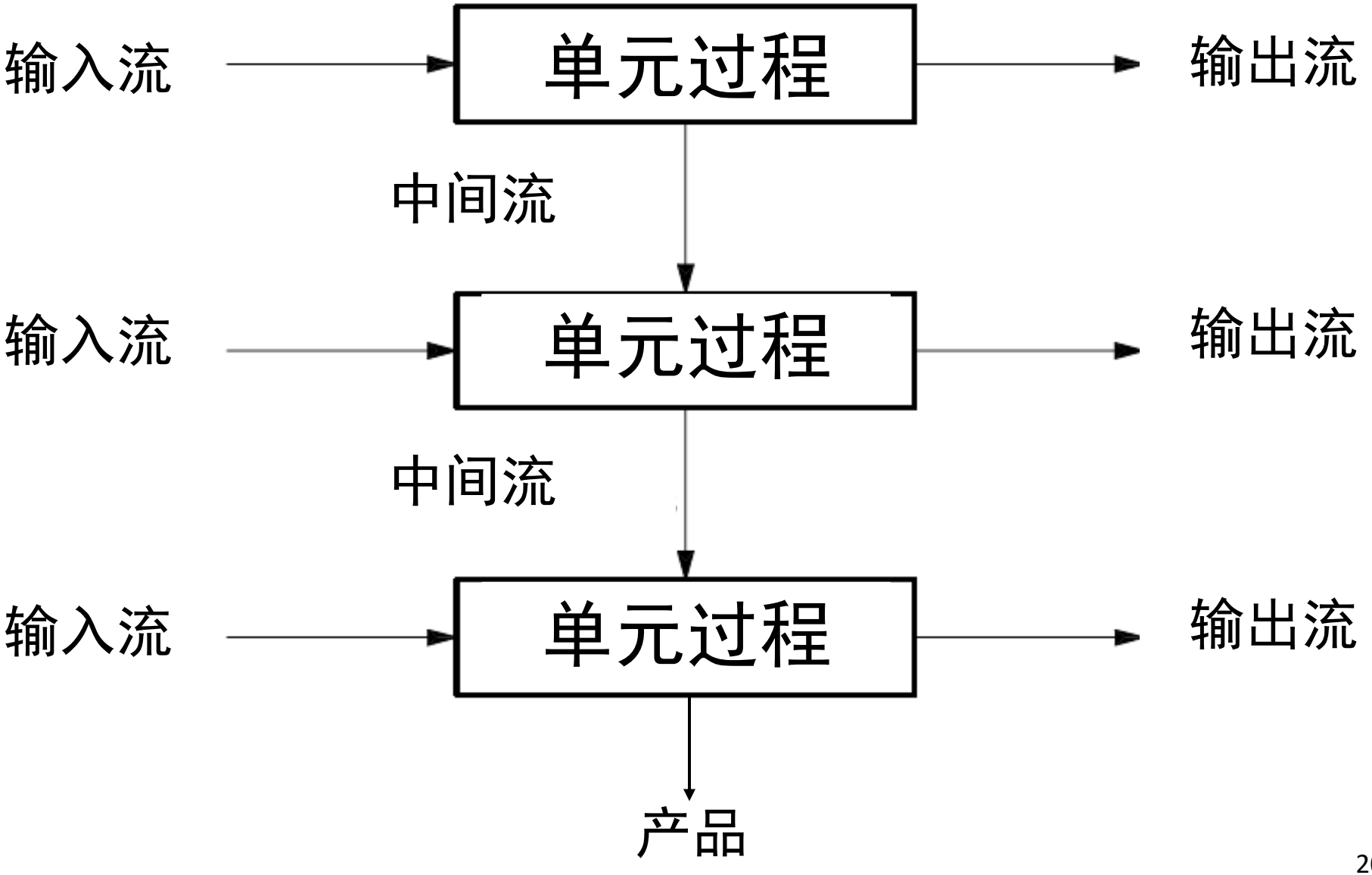
产品 系统	产品 功能	功能 单元	生命周期 清单示例
饮料瓶	盛装饮料使饮料能从工厂送达消费者	每1升或1000升饮料	CO_2/1000升饮料
电厂	发电	1 kWh电力	kg CO_2/kWh
电动汽车锂电池	储能并提供电能	每生产1 kWh电量的电池	CO_2/kWh
家用汽车	乘客从A地移动至B地mobility	1人1公里	CO_2/1人-1公里



- LCA是一个量化的方法，是把产品全生命周期的各个过程的影响累加在一起算出一个总数，比如温室气体排放、富营养化等；在此基础上我们会发现到底是哪个环节贡献最大，实施改进从哪里着手最有效？
- LCA结果中，每一个数字的分母都是单位产品，或者单位功能；分子上面是产品生产或消费造成的消耗和排放；即LCA里每一个数字都表示单位产品或实现单位功能对应的消耗和排放，体现的是一个效率指标。

产品系统及单元过程示意





来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01.

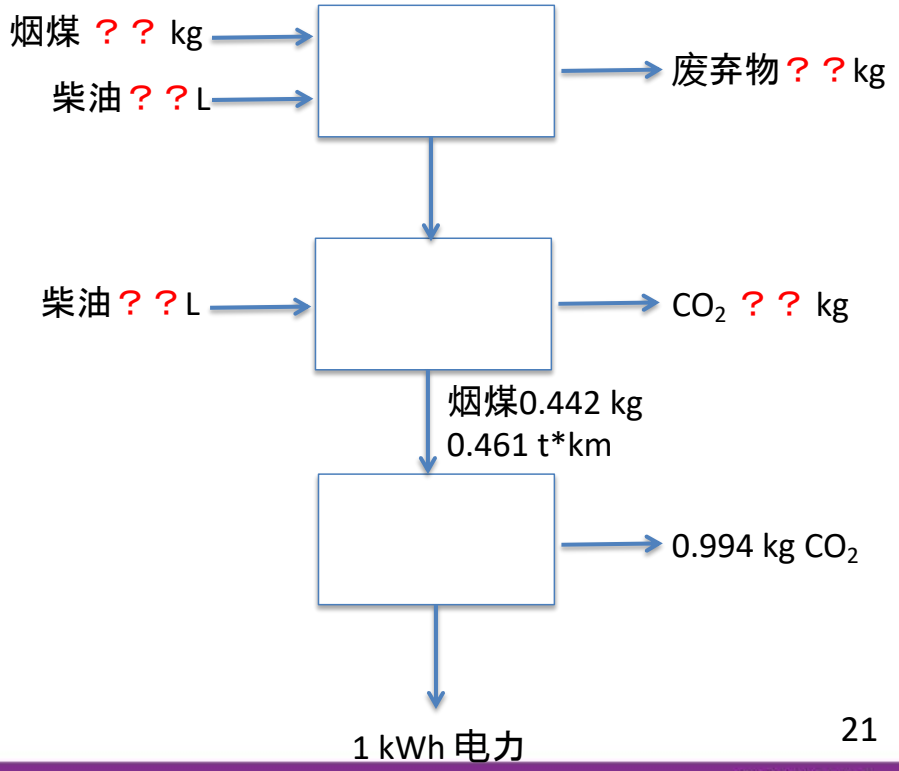
流	单位	数量
输入		
煤炭（24.8 MJ/kg）	kg	1.24
柴油, 工业锅炉燃烧	L	8.8E-3
输出		
烟煤	kg	1.00

流	单位	数量
输入		
柴油, 炼油厂	L	6.48E-3
输出		
二氧化碳	kg	1.89E-2
运输，火车，柴油燃料	t*km	1

流	单位	数量
输入		
烟煤	kg	4.42E-1
运输, 火车，柴油驱动	t*km	4.61E-1
输出		
电力, 烟煤为原料发电	kWh	1.00
二氧化碳	kg	9.94E-1



以烟煤为原料，烟煤经铁路运至电厂发电，每生产1 kWh电力，全过程排放的二氧化碳量?



以烟煤为原料，烟煤经铁路运至电厂发电，



每生产1 kWh电力，全过程排放的二氧化碳量是多少？

烟煤 0.548 kg
柴油3.89 E-3L
→ 煤炭开采 → 废弃物0.106 kg

烟煤 0.442 kg

柴油2.99 E-3L
→ 铁路运输 → CO_2 8.7E-3 kg

烟煤 0.442 kg
0.461 tkm

→ 发电 → 0.994 kg CO_2

→ 1 kWh 电力

$0.994\ kg\ CO_2\ /kWh$

$+ 0.442\ kg * 0$

$+ (0.461\ ton\text{-}km\ /\ kWh)*(0.0189\ kg\ CO_2\ /\ ton\text{-}km)$

$= 0.994\ kg\ CO_2\ /\ kWh + 0.0087\ kg\ CO_2\ /\ kWh$

$= 1.003\ kg\ CO_2\ /\ kWh$

生命周期影响评价LCIA



- 生命周期影响评价阶段（LCIA）是LCA的第三个阶段。
- LCIA的目的是提供进一步的信息以帮助评价产品系统的LCI结果，从而更好的理解它们的环境影响的重要性。
- 有两个重要的步骤：分类Classification和特征化Characterization

来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

环境影响的因果链（环境机制）



排放 → 浓度 → 影响 → 破坏

排放 → 影响类别 → 环境效应 → 影响后果

环境干扰因子或清单物质	分类及特征化	中点midpoint	终点endpoint
二氧化碳		全球变暖	全球增温 → 危害人体
甲烷		臭氧层破坏	紫外辐照增强 → 生态系统破坏
氟碳化合物等 GHGs		光化学	呼吸道疾病 植被破坏 → 鱼类死亡 物种消失
SO_2/HCl/NOx等 酸性气体		酸雨	森林破坏 湖泊酸化 → 生境破坏
(挥发性)有机物		富营养化	水体缺氧 → 作物减产

生命周期清单

生命周期影响评价

全球变暖潜势Global Warming Potential (GWP)

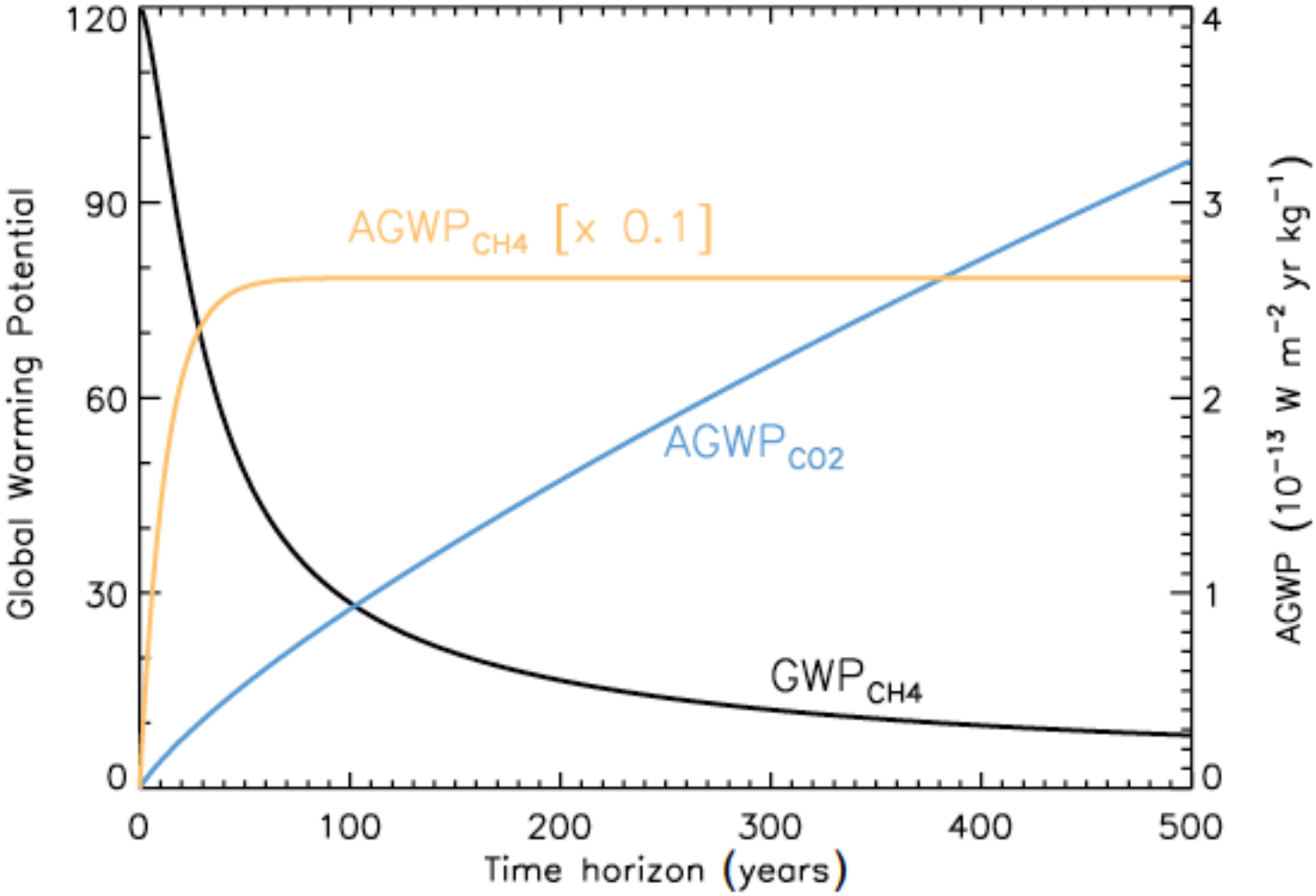


- 某一种化学物质的全球暖化潜势定义为：从开始释放1公斤该物质起，一段时间内辐射效应对时间的积分，相对于同条件下释放1公斤参考气体（二氧化碳）在对应时间积分的比值。

$$GWP\,(x) = \frac{\int_0^{TH} a_x \cdot [x(t)]\,dt}{\int_0^{TH} a_r \cdot [r(t)]\,dt}$$

TH是计算时的评估期间长度；
a_x是1公斤气体的辐射效率（单位为Wm/kg）；
$x_{(t)}$则是在1公斤气体在t=0时间释放到大气后，随时间衰减之后的比例。

CO_2, CH_4的绝对全球变暖潜势随时间演变



Source: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

常见温室气体的全球变暖潜势



Acronym, Common Name or Chemical Name	Chemical Formula	Lifetime (Years)	Radiative Efficiency (W m^{-2} ppb^{-1})	AGWP 20-year (W m^{-2} yr kg^{-1})	**GWP 20-year**	AGWP 100-year (W m^{-2} yr kg^{-1})	**GWP 100-year**	AGTP 20-year (K kg^{-1})	**GTP 20-year**	AGTP 50-year (K kg^{-1})	**GTP 50-year**	AGTP 100-year (K kg^{-1})	**GTP 100-year**
Carbon dioxide	CO_2	see*	1.37e-5	2.49e-14	**1**	9.17e-14	**1**	6.84e-16	**1**	6.17e-16	**1**	5.47e-16	**1**
Methane	CH_4	12.4†	3.63e-4	2.09e-12	**84**	2.61e-12	**28**	4.62e-14	**67**	8.69e-15	**14**	2.34e-15	**4**
Fossil methane‡	CH_4	12.4†	3.63e-4	2.11e-12	**85**	2.73e-12	**30**	4.68e-14	**68**	9.55e-15	**15**	3.11e-15	**6**
Nitrous Oxide	N_2O	121†	3.00e-3	6.58e-12	**264**	2.43e-11	**265**	1.89e-13	**277**	1.74e-13	**282**	1.28e-13	**234**

Species	Lifetime (Years)	Radiative Efficiency (W m^{-2} ppb^{-1})	GWP-20	GWP-100	GWP-500	GTP-50	GTP-100	CGTP-50 (years)	CGTP-100 (years)
CO_2	Multiple	$1.33 \pm 0.16 \times 10^{-5}$	1.	1.000	1.000	1.000	1.000		
CH_4-fossil	11.8 ± 1.8	$5.7 \pm 1.4 \times 10^{-4}$	82.5 ± 25.8	29.8 ± 11	10.0 ± 3.8	13.2 ± 6.1	7.5 ± 2.9	2823 ± 1060	3531 ± 1385
CH_4-non fossil	11.8 ± 1.8	$5.7 \pm 1.4 \times 10^{-4}$	79.7 ± 25.8	27.0 ± 11	7.2 ± 3.8	10.4 ± 6.1	4.7 ± 2.9	2675 ± 1057	3228 ± 1364
N_2O	109 ± 10	$2.8 \pm 1.1 \times 10^{-3}$	273 ± 118	273 ± 130	130 ± 64	290 ± 140	233 ± 110		
HFC-32	5.4 ± 1.1	$1.1 \pm 0.2 \times 10^{-1}$	2693 ± 842	771 ± 292	220 ± 87	181 ± 83	142 ± 51	$78,175 \pm 29,402$	$92,888 \pm 36,534$
HFC-134a	14.0 ± 2.8	$1.67 \pm 0.32 \times 10^{-1}$	4144 ± 1160	1526 ± 577	436 ± 173	733 ± 410	306 ± 119	$146,670 \pm 53,318$	$181,408 \pm 71,365$
CFC-11	52.0 ± 10.4	$2.91 \pm 0.65 \times 10^{-1}$	8321 ± 2419	6226 ± 2297	2093 ± 865	6351 ± 2342	3536 ± 1511		
PFC-14	50,000	$9.89 \pm 0.19 \times 10^{-2}$	5301 ± 1395	7380 ± 2430	$10,587 \pm 3692$	7660 ± 2464	9055 ± 3128		

AGWP: absolute global warming potential

Global Temperature change Potential (GTP)

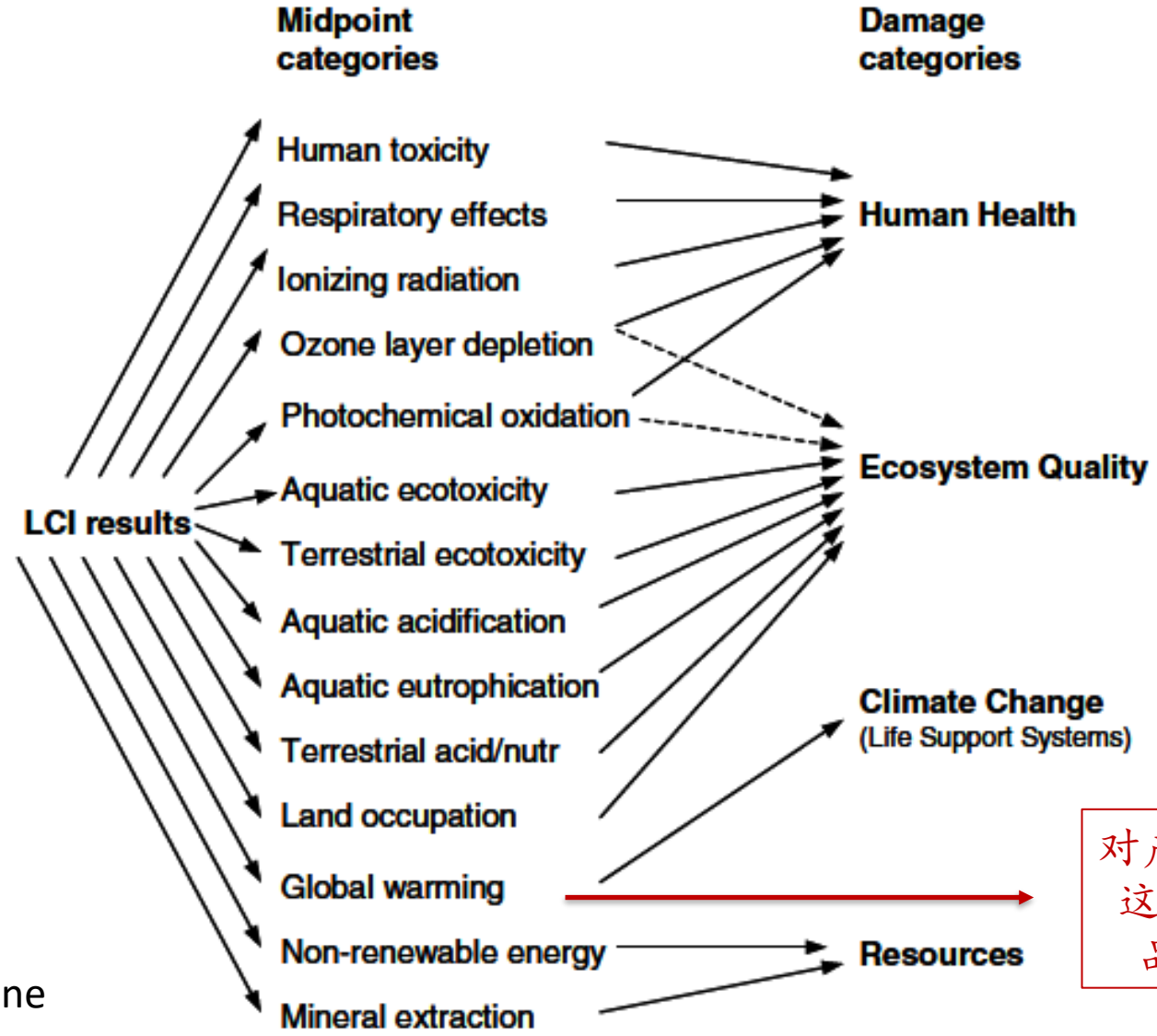
Source:

Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

IMPACT 2002+ 框架-链接LCI结果与中点和终点的影响类型





IMPACT 2002+ is a methodology that was originally developed at the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), Switzerland

对产品而言，这个就是产品碳足迹

Source: Olivier Jolliet et al., Int J LCA 8 (6) 324 – 330 (2003)

IMPACT 2002+ 框架-链接LCI结果与中点和终点的影响类型



Table 1: Number of LCI results covered, main sources for characterization factors, reference substances, and damage units used in IMPACT 2002+. Sources are: [a] IMPACT 2002 (Pennington et al. 2003a, 2003b), [b] Eco-indicator 99 (Goedkoop and Spriensma 2000), [c] CML 2002 (Guinée et al. 2002), and [d] ecoinvent (Frischknecht et al. 2003)

No. of LCI results covered [source]	Midpoint category	Midpoint reference substance	Damage category	Damage unit
769 [a]	Human toxicity (carcinogens + non-carcinogens)	kg_{eq} chloroethylene into air	Human health	DALY
12 [b]	Respiratory (inorganics)	kg_{eq} PM2.5 into air	Human health	Disability-adjusted life years
25 [b]	Ionizing radiations	Bq_{eq} carbon-14 into air	Human health	
22 [b]	Ozone layer depletion	kg_{eq} CFC-11 into air	Human health	
130 [b]	Photochemical oxidation [= Respiratory (organics) for human health]	Kg_{eq} ethylene into air	Human health	
			Ecosystem quality	–
393 [a]	Aquatic ecotoxicity	kg_{eq} triethylene glycol into water	Ecosystem quality	PDF * m^2 * yr Potentially Disappeared Fraction
393 [a]	Terrestrial ecotoxicity	kg_{eq} triethylene glycol into water	Ecosystem quality	
5 [b]	Terrestrial acidification/nutrification	kg_{eq} SO_2 into air	Ecosystem quality	
10 [c]	Aquatic acidification	kg_{eq} SO_2 into air	Ecosystem quality	*Under development*
10 [c]	Aquatic eutrophication	kg_{eq} PO_4^{3-} into water	Ecosystem quality	*Under development*
15 [b]	Land occupation	m^2_{eq} organic arable land·year	Ecosystem quality	PDF * m^2 * yr
38 [b]	Global warming	kg_{eq} CO_2 into air	Climate change (life support system)	(kg_{eq} CO_2 into air)
9 [d]	Non-renewable energy	MJ Total primary non-renewable or kg_{eq} crude oil (860 kg/m^3)	Resources	MJ
20 [b]	Mineral extraction	MJ additional energy or kg_{eq} iron (in ore)	Resources	

Source: Olivier Jolliet et al., Int. J. Life Cycle Assess. 2003, 8(6): 324–330.

生命周期影响评价LCIA



归一化指标(Normalization)

- 归一化问题背景
  - ➢当存在多个清单物质或特征化指标时，哪个指标更重要？
- 归一化指标 = 产品生命周期指标/全国总量
  - ➢占全国总量的比例，无量纲，判断主要影响类型

示例：

（1）产品LCA指标：假设生产1吨水泥的生命周期能耗是500 kgce，生命周期SO_2排放是0.2 kg。尽管这两个数字相差2500倍，但并不能判断哪种影响类型是水泥生命周期的主要影响类型。

（2）归一化基准值：假设全国的能耗是50亿吨标煤，全国SO_2排放是2000万吨，两个数字相差250倍。

（3）LCA归一化指标：1吨水泥的能耗归一化是10^{-10}，SO_2是10^{-11}，生产1吨水泥的能耗占全国的比例较SO_2相应占比高一个数量级，能耗是其主要影响类型。*但是否就是重要的影响类型呢？*

来源：王洪涛

生命周期影响评价LCIA



综合指标

- 当存在多个指标时，各指标常常相互冲突，使得LCA对比分析无明确结论（inconclusive）。为进一步合并指标，最直接的方法是用权重因子衡量不同指标的“相对环境影响或损害”的大小。
- 综合指标 = 多种指标加权求和

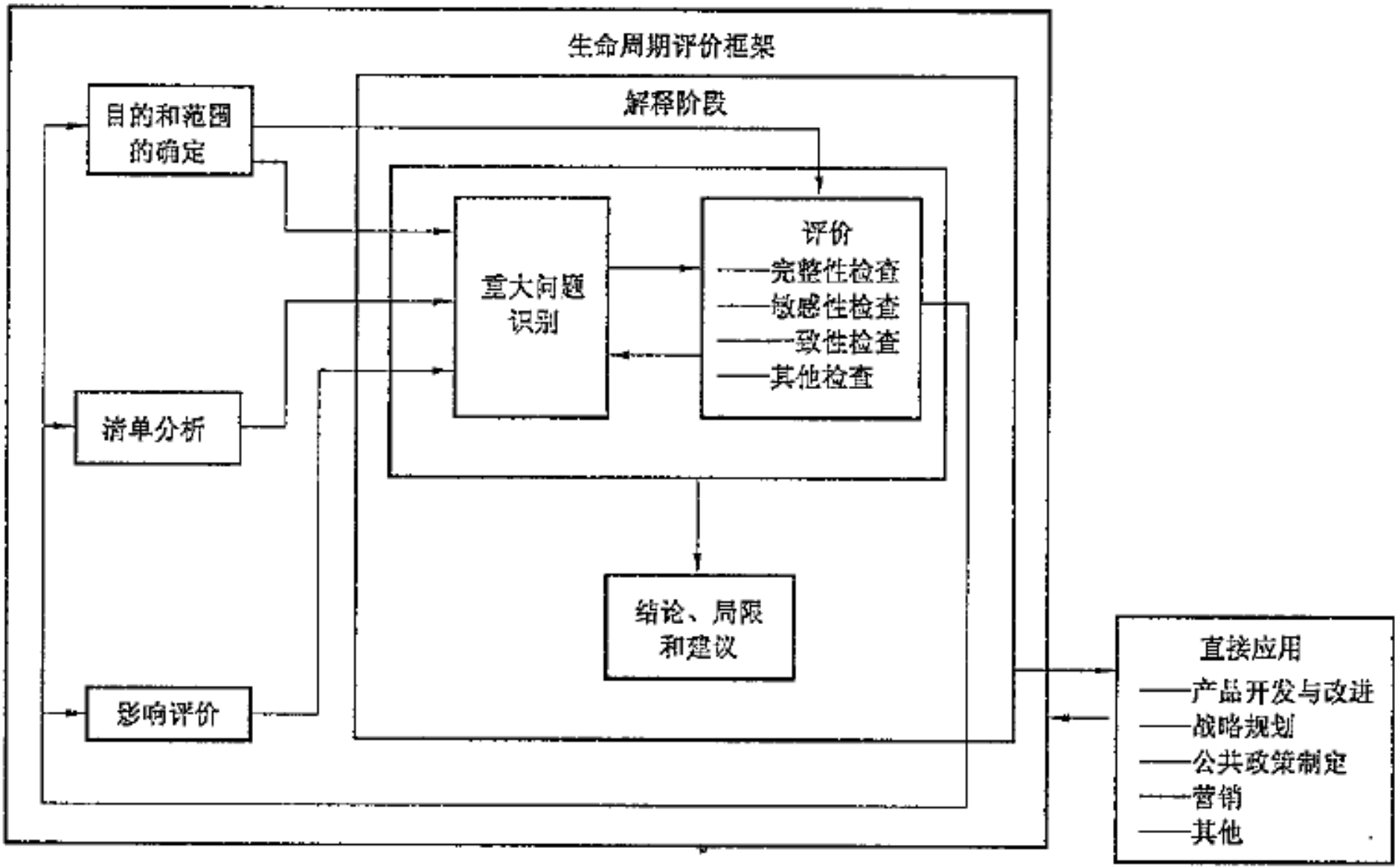
  overall score = w_1*GWP/N_{GWP} + w_2*AP/N_{AP} + w_3*NP/N_{NP} + …

  - ✓ 权重因子w：常采用专家调查(panel method)，或调查普通受访者的环境损害支付意愿(willingness-to-pay)，或目标距离法(distance-to-target)，都是基于对环境损害主观判断的加权算法。
    - *加权前为什么要归一化？*
  - ✓ 特征化因子和权重因子都是当量因子，用于合并指标。前者试图基于科学依据（但也很难完全基于科学依据），后者则直接依据主观价值判断。因此，ISO-LCA规定加权算法是可选的步骤，非必须。

来源：王洪涛

生命周期解释




生命周期评价框架
解释阶段
目的和范围的确定
清单分析
影响评价
重大问题识别
评价
——完整性检查
——敏感性检查
——一致性检查
——其他检查
结论、局限和建议
直接应用
——产品开发与改进
——战略规划
——公共政策制定
——营销
——其他

生命周期解释



- 贡献分析是生命周期结果解释的首要工作：其目的是找出生命周期影响的主要来源，通常贡献越大，改进的余地也可能比较大。
- 所有生命周期指标均是由各个过程的同一指标累加得到，因此所有生命周期指标均可进行过程贡献分析，即哪些过程对全生命周期环境影响，如碳排放，具有主要的贡献。

生命周期解释 = 结果分析+结论+建议+检查



1. 贡献分析：分析各指标的构成结构，从而辨识问题出现的主要环节和原因。
2. 灵敏度分析

   分析清单数据$Inventory_j$对各指标$Index_i$的灵敏度（=清单数据单位变化率引起的指标变化率），配合改进潜力估计，从而辨识最有效的改进点。

$$\text{Sensitivity}_{ij} = \frac{\Delta Index_i / Index_i}{\Delta Inventory_j / Inventory_j}$$

   - *若 $Y = a \times b + c \times d \times e + c \times f$，推导各变量的灵敏度*
   - 改进潜力 = 灵敏度 × 改进幅度
3. 方案对比分析：如存在多种可选方案，可建立多个模型对比分析。
   - 管理改进、技术改进、结构调整等具体措施，通常会引起多个变量的变化
   - 基于情景分析，也可进行对比分析。
   - 如果分析全行业改进潜力，还需考虑市场占有率
4. 效益分析：LCA指标可与经济成本、社会效益等因素一起进行综合效益分析

生命周期解释



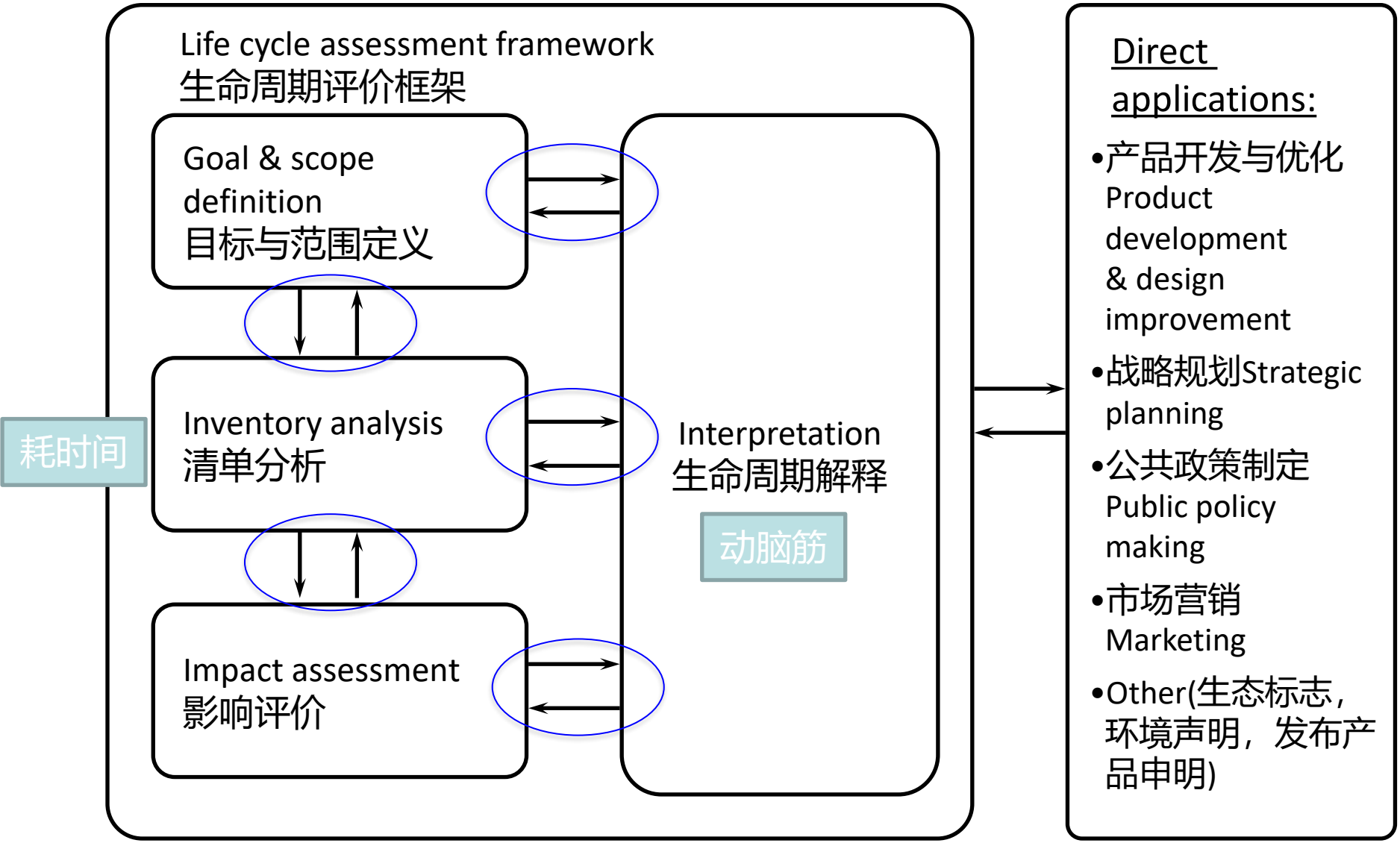
- 敏感度分析的目的是分析生命周期模型中各项过程清单数据变化时，导致选定指标变化的快慢程度。

$$\text{敏感度} = \frac{\Delta Index / Index}{\Delta d / d}$$

- $Index_i$是选定的清单物质指标、特征化指标或综合指标
- d是生命周期模型各个过程中任意一项过程清单数据

ISO 14040 LCA framework





来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles

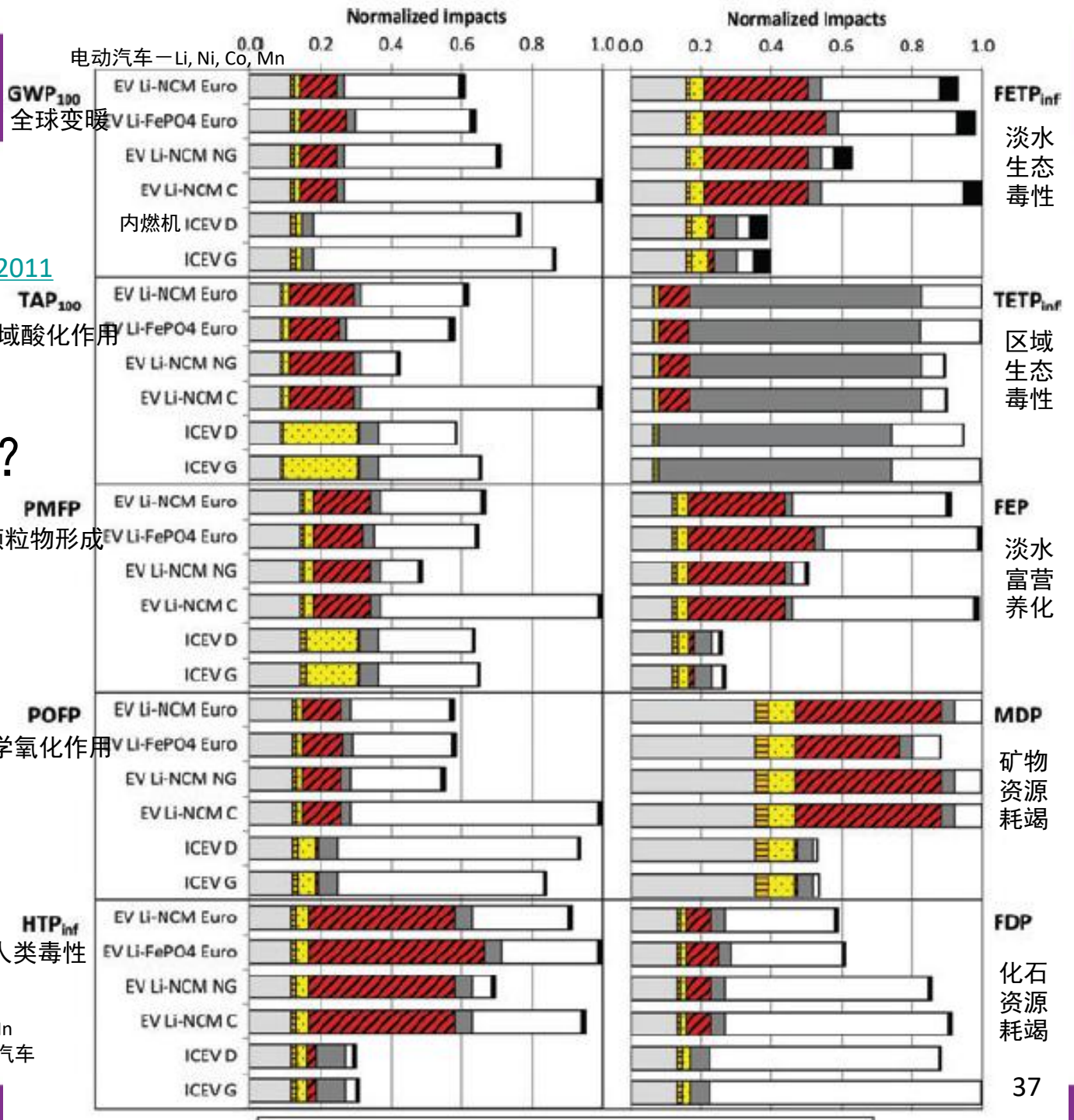
电动汽车VS传统汽车

Journal of Industrial Ecology
http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12011
2013, 17(1): 53-64.

>50,000 full article views

电动汽车对环境的影响是否更大？

EV Li-NCM Euro:电动汽车，
Li-Ni-Co-Mn电池，用欧洲的平均电力生产水平充电，
NG：天然气发电
C：煤炭发电
ICEV－D：柴油为染料的内燃机汽车
G：汽油为燃料

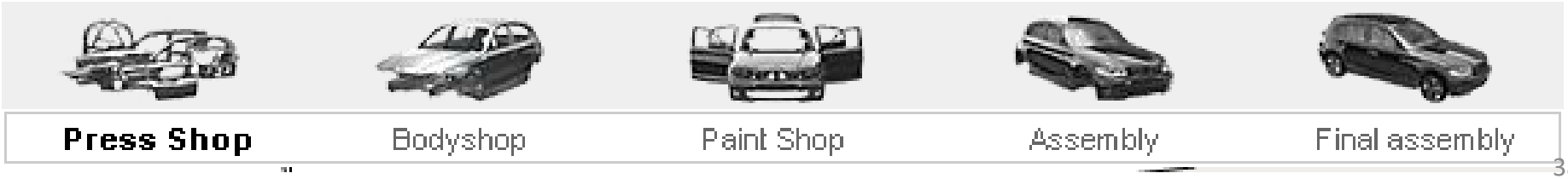


EV: 电动汽车
NCM: Ni, Co, Mn
ICEV：内燃机汽车

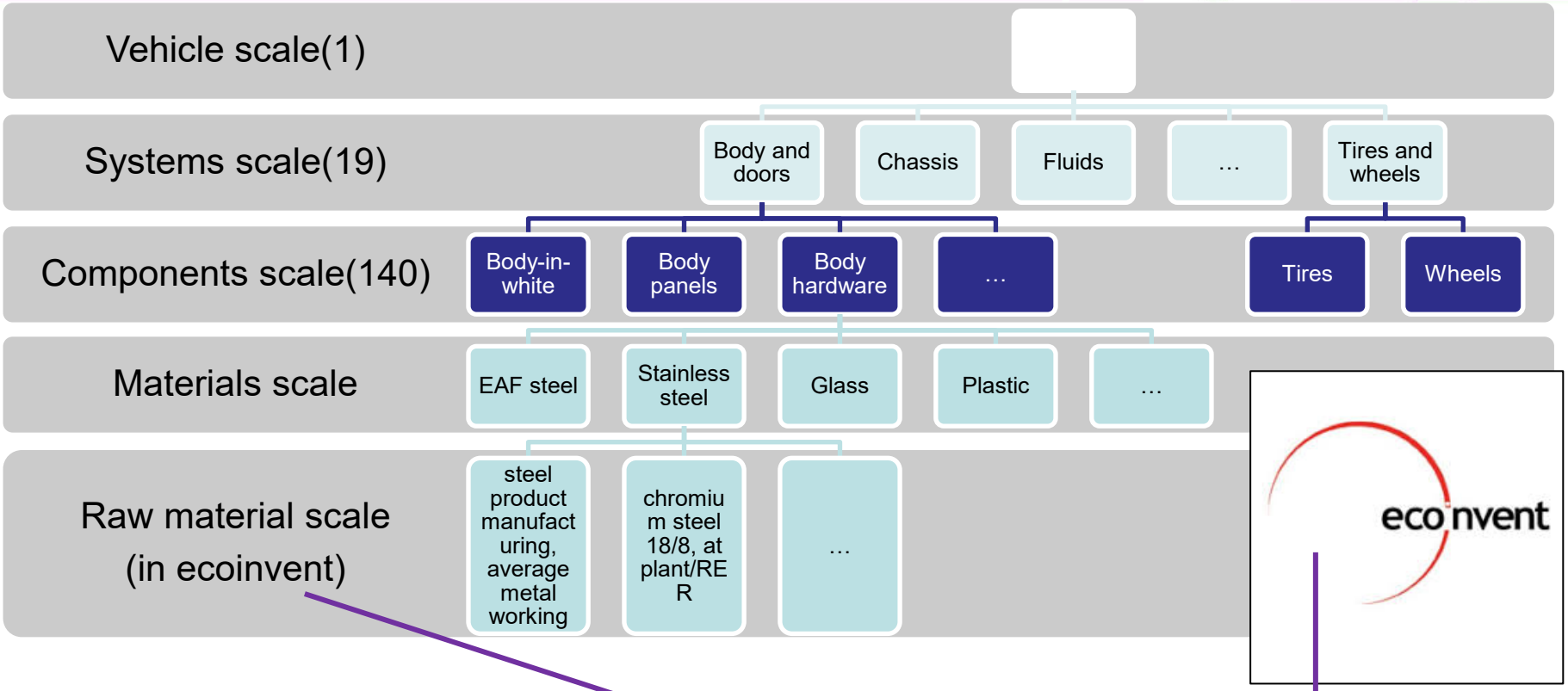
汽车制造



- 零部件生产Auto parts
- 冲压车间Press shop
- 车身车间Body shop
- 涂装车间Paint shop
- 装配车间Assembly
- 总装Final assembly



Method 研究方法



Environment impacts = raw material usage ∗ impacts/units

18 types of mid-point impacts: ALOP GWP FDP FETP FEP HTP IRP METP MEP MDP NLTP ODP PMFP POFP TAP TETP ULOP WDP

3 types of end-point impacts: Human health, Ecosystem, Resources

By: Wang Fang, Cao Zhi, Jia Xiyue, Zhang Yaxin, Song Yinan, Jin Yuanliang, Xu Ranyun, Liu Dantong, Ou Haochi

文献阅读研究 Reference Research

题目： Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles

作者： Troy R. Hawkins, Bhawna Singh, Guillaume Majeau-Bettez, Anders Hammer Stromman

目的： 对内燃机汽车(ICEV)和电动车（EV）进行比较性生命周期评价

边界： 机动车的生产阶段、使用阶段、废弃阶段、以及全部相关供应链

数据： Eco-invent v2.2

模型： GREET 2.7 汽车周期模型

方法： 技术要求和强度矩阵 Technical Requirement & Stress Sensor Matrix

功能单元： 行驶1公里（欧洲一般道路）

影响评价： ReCiPe表征法

排放标准： UNECE 101 New European Driving Cycle

选择规格可比的3种机动车技术和4种能源模式进行比较

镍钴锰酸锂电池电动车（欧洲混合电网）	磷酸铁锂电池电动车（欧洲混合电网）	镍钴锰酸锂电池电动车（天然气电）	镍钴锰酸锂电池电动车（煤电）	内燃机汽车（柴油）	内燃机汽车（汽油）
EV LiNCM Euro	**EV $LiFePO_4$ Euro**	**EV LiNCM NG**	**EV LiNCM C**	**ICEV D**	**ICEV G**

文献阅读研究 Reference Research

生产阶段-16个机动车组成系统

汽车非动力部分 Glider	内燃机汽车动力部分 ICEV Powertrain	电动车动力部分 EV Powertrain
车身与车门 Body and Doors	发动机 Engines	电机、控制与逆变系统 Motor, Control and Inverter
制动器 Brakes	油液 Fluids	油液 Fluids
底盘 Chassis	其他动力部件 Other Powertrain	差速系统 Differential
最后组装 Final Assembly	动力传递系统 Transmission	镍钴锰酸锂电池 LiNCM Battery（214 kg）
内饰和外饰 Interior and Exterior	铅酸蓄电池 PbA Battery	磷酸铁锂电池 $LiFePO_4$ Battery（273kg）
轮胎和车轮 Tires and Wheels		

140个子系统

使用阶段

内燃机汽车：	燃料消费：	电动车：	电力消费：
Mercedes A-170 汽油车	68.5 mL/km	Nissan Leaf EV	0.623 MJ/km
Mercedes CDI A-160 柴油车	53.5 mL/km		

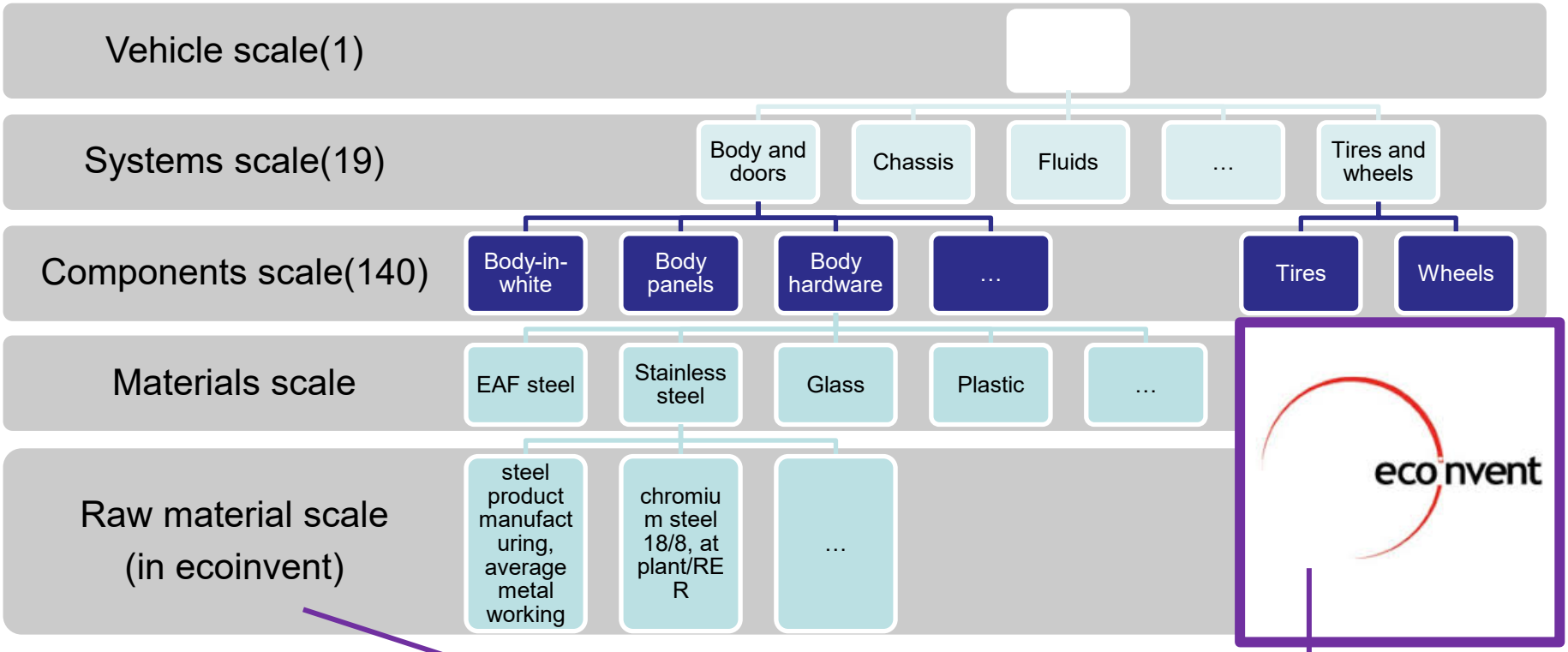
废弃阶段

车辆使用寿命： 15万公里

废弃机动车处理方式： Eco-invent v2.2

废弃电池处理方式： 拆卸 Dismantling，低温破碎 Cryogenic Shattering

Method 研究方法



Environment impacts = raw material usage * impacts/units

18 types of mid-point impacts

ALOP GWP FDP FETP FEP HTP IRP METP MEP MDP NLTP ODP PMFP POFP TAP TETP ULOP WDP

3 types of end-point impacts

Human health, Ecosystem, Resources

By: Wang Fang, Cao Zhi, Jia Xiyue, Zhang Yaxin, Song Yinan, Jin Yuanliang, Xu Ranyun, Liu Dantong, Ou Haochi

汽车全生命周期主要系统组成

			Unit	EV Li-NCM Euro	EV Li-FePO4 Euro	EV Li-NCM NG	EV Li-NCM C	ICEV D	ICEV G
Vehicle Production 汽车制造	1	Body_and_Doors车身和车门	p	1	1	1	1	1	1
	2	Brakes_Friction刹车制动系统	p	1	1	1	1	1	1
	3	Chassis_FWD底盘	p	1	1	1	1	1	1
	4	Electric_Motor_Base电机马达	p	1	1	1	1	0	0
	5	EV Controller电动车电控系统	p	1	1	1	1	0	0
	6	EV Inverter, for motor电动车马达逆变系统	p	1	1	1	1	0	0
	7	EV Inverter, for chargin电动车充电逆变系统	p	1	1	1	1	0	0
	8	EV Battery Passive Cooling System and Other Battery-Related Hardware	p	1	1	1	1	0	0
	9	Engine_VW_A4_MUSES具体车型的发动机	p	0	0	0	0	1	1
	10	Final Assembly总装	p	1	1	1	1	1	1
	11	Fluids_ICEV_and_EV油液系统	p	1	1	1	1	1	1
	12	Fluids_ICEV_only燃油汽车油液	p	0	0	0	0	1	1
	13	Interior_and_Exterior内饰外饰	p	1	1	1	1	1	1
	14	Other_Powertrain_ICEV燃油汽车其他动力部分	p	0	0	0	0	1	1
	15	Tires_and_Wheels轮胎轮毂	p	1	1	1	1	1	1
	16	Transmission_EV_Differential_Only动力传递差速系统	p	1	1	1	1	0	0
	17	Transmission_Mercedes_A动力传递系统	p	0	0	0	0	1	1
	19	PbA_Batteries_Mercedes_A铅酸电池	p	0	0	0	0	1	1
	20	Battery_Li_NCM (battery)锂离子三元电池	kg	214	0	214	214	0	0
	21	Battery_Li_FP (battery)磷酸铁锂电池	kg	0	273	0	0	0	0
Operation & maintenance 运行维护阶段	34	Use_Phase_ICEVandEV_Maintenance_and_Other_NonComb	p	1	1	1	1	1	1
	35	Use_Phase_ICEVonly_Maintenance_and_Other_NonComb	p	0	0	0	0	1	1
	36	Use_Phase_EVonly_nonbattery_Maintenance_and_Other_NonComb	p	1	1	1	1	0	0
	40	operation, passenger car, diesel, EURO5, CH	km	0	0	0	0	128849	0
	41	operation, passenger car, petrol, EURO5, CH	km	0	0	0	0	0	143197
	42	Electricity Transmission & Distribution	kWh	25950	25950	25950	25950	0	0
	43	Use Phase electricity, production mix RER, at car, RER	kWh	25950	25950	0	0	0	0
	44	Use Phase electricity, from hard coal, at car, UCTE	kWh	0	0	0	25950	0	0
	45	Use Phase electricity, from natural gas, at car, UCTE	kWh	0	0	25950	0	0	0
End of life	23	EOL_Vehicle_Treatment	p	1	1	1	1	1	1
	27	EOL_Battery_TreatmentAndDisposal (battery)	kg	214	273	214	214	0	0

NOTE : All components are defined for 1 lifetime of the vehicle i.e. 200000 km of vehicle operation

	Material/Component 材料组成		Body-in-white 白车身	Body panels 车身面板	Bumpers 保险杆	Body hardware 车身金属构件	Weld blanks and fasteners (electronics to body)焊接紧固件	Weld blanks and fasteners (other systems to body)	Doors, including trunk lid 车门及后备箱盖	Assembly processes, body shop 车身组装	Assembly processes, mechanical processing 机械加工	Assembly processes, press shop 冲压过程	Windscreen glass 挡风玻璃	Rear screen glass 后窗玻璃	Side body glass (6) 侧边玻璃
		Units	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
Ferrous metals 钢铁类	Rolled steel	kg	0	19.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EAF steel	kg	0	10.32	0	0.367	4.217	4.217	0	0	0	0	0	0	0
	galv steel	kg	211.2	4.578	8.433	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
	hot rolled steel	kg	0	33.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	stainless steel	kg	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cast iron	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-ferrous metals 有色金属	Wrought Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cast Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Copper	kg	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magnesium	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinc	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platinum	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lead (Pb)	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glass	Glass	kg	0	0	0	0.06	0	0	0.075	0	0	0	11.6	4.57	12.5
Polymers 聚合物	Plastic	kg	0	0	0	6.151	3.425	3.425	12	0	0	0	0	0	0
	Rubber	kg	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrap 副产 边角料	Scrap, Rolled steel	kg	0	4.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Scrap, EAF steel	kg	0	2.168	0	0.077	0.886	0.886	0	0	0	0	0	0	0
	Scrap, galv steel	kg	44.38	0.962	1.772	0	0	0	19.54	0	0	0	0	0	0
	Scrap, hot rolled steel	kg	0	7.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Scrap, stainless steel	kg	0	0	0	0.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Scrap, glass	kg	0	0	0	0.003	0	0	0.004	0	0	0	0.61	0.24	0.66
Final Assembly 汽车总装	Oxygen	kg	0	0	0	0	0	0	0	0.038	7E-04	0.022	0	0	0
	Acetylene	kg	0	0	0	0	0	0	0	0.003	3E-05	9E-04	0	0	0
	Nitrogen	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0.124	0	0	0	0
	Carbon dioxide	kg	0	0	0	0	0	0	0	0.258	0.005	0	0	0	0
	Natural gas	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	0.272	0	0	0
	Drinking water	m^3	0	0	0	0	0	0	0	0.239	0.129	0.102	0	0	0
	Operating water	m^3	0	0	0	0	0	0	0	3.052	3.605	8.001	0	0	0
	Tech. heat	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	8.491	0	0	0	0
	Room heat	MJ	0	0	0	0	0	0	0	553.6	288.7	185.1	0	0	0
	Comp. air 6 bar	Nm^3	0	0	0	0	0	0	0	173.2	40.76	205.5	0	0	0
	Comp. air 12 bar	Nm^3	0	0	0	0	0	0	0	84.91	0	13.59	0	0	0
	Electricity	kWh	0	0	0	0	0	0	0	190.2	139.3	113.8	0	0	0

汽车LCA研究建模方法

Body and Doors

矩阵定义为A

	Material/Component	Units	Body-in-white	Body panels	Bumpers	Body hardware	Weld blanks and fasteners (electronics to body)	Weld blanks and fasteners (other systems to body)	Doors, including trunk lid	Assembly processes, body shop	Assembly processes, mechanical processin	Assembly processes, press shop	Windscreen glass	Rear screen gl	Side h
			p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
Ferous metal	Rolled steel	kg	0	19.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EAF steel	kg	0	10.32	0	0.367	4.217	4.217	0	0	0	0	0	0	0
	galv steel	kg	211.2	4.578	8.433	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
	hot rolled steel	kg	0	33.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	stainless steel	kg	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cast iron	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-ferrous	Wrought Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cast Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Copper	kg	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magnesium	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinc	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platinum	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 矩阵A的列代表的是汽车各个系统内部的子系统
- 行代表的是子系统由哪些材料类型构成，数量分别是多少。
- 这个矩阵内的数据主要由汽车整车生产商提供(BOM表，bill of materials)。

Body and Doors

白车身和车门的构成部件

各部件的主要材料类型

	Material/Component		Body-in-white	Body panels	Bumpers
			p	p	p
Ferous	Rolled steel	kg	0	21.9869	0
	EAF steel	kg	0	11.8652	0
	galv steel	kg	242.923	5.26529	9.6993
	hot rolled steel	kg	0	38.4771	0

汽车LCA研究建模方法

矩阵B的列代表的是构成子系统部件的材料类型，行代表的是每种材料类型与LCA背景数据库中的哪个条目对应。这个矩阵列的数据主要由供应商提供；行左边两列为LCA清单数据中从Eco-invent选择的数据条目。

ECOINVENT CORRELATIONS			Ferous metals	
	矩阵定义为B		Rolled steel	EAF steel
	找到数据库中与所用材料最接近的条目		kg	kg
1759	aluminium, production mix, wrought alloy, at plant/	kg	0	0
1758	aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER	kg	0	0
1642	cold impact extrusion, aluminium, 3 strokes	kg	0	0
1953	sheet rolling, aluminium	kg	0	0
1924	aluminium product manufacturing, average metal w	kg	0	0
1910	steel, converter, low-alloyed, at plant/RER	kg	0.5	0
1913	steel, electric, un- and low-alloyed, at plant/RER	kg	0.5	1
1779	chromium steel 18/8, at plant/RER	kg	0	0
1775	cast iron, at plant/RER	kg	0	0
1956	sheet rolling, steel	kg	1	0

这部分正是国家正在建设的

“国家产品碳足迹因子数据库”

汽车LCA研究建模方法

在文献矩阵A和B的基础上
查找Ecoinvent数据形成矩阵C



- 矩阵C的行代表的是原材料
- 列代表的是每一种原材料的LCIA。
- 这个矩阵数据来自Ecoinvent数据库。

数据库每一条对应的各种环境影响

ECOINVENT DATAS			ALOP	GWP	FDP
	ALOP: agricultural land occupation potential		m^2a	kg CO_2-Eq	kg oil-Eq
1759	aluminium, production mix, wrought alloy, at plant/	kg	0.11142	11.051	2.7484
1758	aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER	kg	0.04778	3.0988	0.83278
1642	cold impact extrusion, aluminium, 3 strokes	kg	0.03542	1.6124	0.46844
1953	sheet rolling, aluminium	kg	0.00674	0.60447	0.19072
1924	aluminium product manufacturing, average metal w	kg	0.04998	3.3463	0.90991

汽车LCA研究建模方法

矩阵计算方法：

$$T=A^T*B^T*C$$

通过excel实现矩阵乘法和矩阵转置，并计算出矩阵T如图所示，对矩阵的每一列求和即可得到该系统的LCIA。

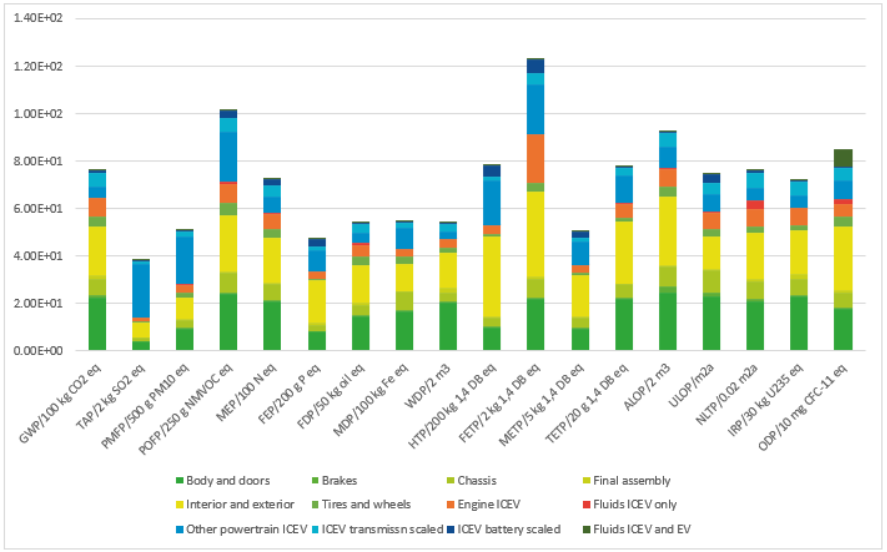
	ALOP	GWP	FDP	FETP	FEP	HTP	IRP	METP	MEP	MDP	NLTP	ODP	PMFP	POFP	TAP	TETP	ULOP	WDP
Body-in-white	22.77756	994.6848	311.0237	21.42612	0.684075	981.4499	285.782	23.5086	1.003714	958.6345	0.211614	7.19798E-05	2.480797	2.9374	4.034136	0.243602	14.37073	12.48747
Body panels	4.354795	187.968	61.87426	4.470082	0.11497	170.2187	46.52412	4.672101	0.17814	211.1829	0.03279	1.32454E-05	0.516885	0.582415	0.665394	0.03456	2.167876	1.966677
Bumpers	0.909449	39.71518	12.41837	0.85549	0.027313	39.18675	11.41053	0.938637	0.040076	38.27579	0.008449	2.87397E-06	0.099052	0.117283	0.161073	0.009726	0.573786	0.498592
Body hardware	1.225651	28.88052	14.65484	0.474153	0.022564	30.68051	8.785412	0.854738	0.024586	17.81431	0.004713	6.62285E-06	0.047049	0.085082	0.117821	0.003411	0.190295	0.179173
Weld blanks and fasteners (electronics to body)	0.866656	27.53978	11.50998	0.358101	0.014421	19.80865	9.476633	0.377182	0.023121	5.311342	0.005536	4.41594E-06	0.039037	0.071719	0.092591	0.004648	0.285783	0.245985
Weld blanks and fasteners (other systems to body)	0.866656	27.53978	11.50998	0.358101	0.014421	19.80865	9.476633	0.377182	0.023121	5.311342	0.005536	4.41594E-06	0.039037	0.071719	0.092591	0.004648	0.285783	0.245985
Doors, including trunk lid	11.98614	484.062	161.0658	9.763724	0.32107	448.7085	139.5935	10.69617	0.475791	424.603	0.099768	4.24819E-05	1.145306	1.416419	1.93014	0.110945	6.534967	5.738729
Assembly processes, body shop	2.266231	201.5571	60.8692	2.754216	0.192962	136.5754	79.69844	2.746762	0.113526	10.84533	0.021534	1.38964E-05	0.124083	0.255962	0.347005	0.011647	0.573748	4.794043
Assembly processes, mechanical processing	1.367158	125.9915	38.04339	1.599497	0.1181	74.21377	45.58813	1.568155	0.065834	1.431237	0.012903	8.63175E-06	0.05734	0.140018	0.1622	0.005742	0.328327	4.780304
Assembly processes, press shop	1.353762	111.2081	32.52325	1.584368	0.114246	75.77012	49.56652	1.563549	0.066198	3.317987	0.010525	6.65922E-06	0.069217	0.142066	0.198933	0.006433	0.328385	9.493195
Windscreen glass	0.457237	15.36839	4.513076	0.047148	0.002415	2.258653	1.388022	0.04502	0.024236	1.534365	0.00393	1.45741E-06	0.033622	0.070776	0.111365	0.000878	0.08045	0.127318
Rear screen glass	0.180136	6.054615	1.777997	0.018575	0.000951	0.889831	0.546833	0.017736	0.009548	0.604487	0.001548	5.74168E-07	0.013246	0.027883	0.043874	0.000346	0.031695	0.050159
Side body glass (6)	0.493895	16.60051	4.874901	0.050928	0.002608	2.439735	1.499303	0.048629	0.026179	1.657379	0.004245	1.57425E-06	0.036318	0.07645	0.120294	0.000949	0.0869	0.137525
SUM	49.10533	2267.17	726.6588	43.76051	1.630119	2002.009	689.3361	47.41447	2.074071	1680.524	0.423091	0.000178829	4.700987	5.995191	8.077416	0.437537	25.83872	40.74515

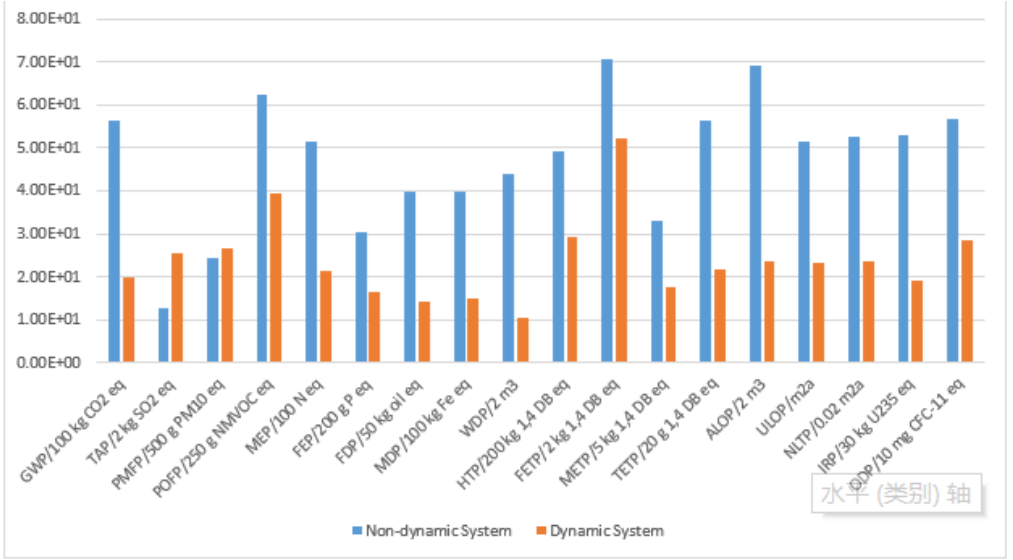
	ALOP	GWP	FDP
Body-in-white	22.78	994.68	311.02
Body panels	4.35	187.97	61.87
Bumpers	0.91	39.72	12.42
Body hardware	1.23	28.88	14.65

汽车LCA研究建模方法

将每个系统的LCIA进行整理，汇总即可得到如下的表格。此表格即为我们最终得到的结果，并通过excel绘图。

					Eutrophication		Resource Use			Toxicity				Land Use			Others	
	GWP	TAP	PMFP	POFP	MEP	FEP	FDP	MDP	WDP	HTP	FETP	METP	TETP	ALOP	ULOP	NLTP	IRP	ODP
Components	kg CO2 eq	kg SO2 eq	kg PM10 eq	kg NMVOC	kg N eq	kg P eq	kg oil eq	kg Fe eq	m3	kg 1,4 DB eq	kg 1,4 DB eq	kg 1,4 DB eq	kg 1,4 DB eq	m2a	m2a	m2a	kg U235 eq	kg CFC-11 eq
Body and doors	2.27E+03	8.08E+00	4.70E+00	6.00E+00	2.07E+00	1.63E+00	7.27E+02	1.68E+03	4.07E+01	2.00E+03	4.38E+01	4.74E+01	4.38E-01	4.91E+01	2.58E+01	4.23E-01	6.89E+02	1.79E-04
Brakes	7.55E+01	2.52E-01	1.87E-01	2.02E-01	6.78E-02	4.31E-02	2.46E+01	5.09E+01	8.65E-01	5.81E+01	1.27E+00	1.32E+00	1.24E-02	5.23E+00	1.05E+00	1.61E-02	2.14E+01	5.52E-06
Chassis	7.15E+02	2.82E+00	1.77E+00	2.05E+00	6.80E-01	5.55E-01	2.30E+02	7.94E+02	7.52E+00	7.47E+02	1.60E+01	2.27E+01	1.12E-01	1.68E+01	9.62E+00	1.52E-01	2.08E+02	6.18E-05
Final assembly	1.37E+02	1.84E-01	6.46E-02	1.55E-01	7.17E-02	1.27E-01	4.14E+01	1.86E+00	4.76E+00	8.04E+01	1.73E+00	1.69E+00	6.37E-03	1.48E+00	3.59E-01	1.43E-02	5.00E+01	9.53E-06
Interior and exterior	2.05E+03	1.25E+01	4.67E+00	5.96E+00	1.91E+00	3.58E+00	7.84E+02	1.14E+03	2.93E+01	6.77E+03	7.21E+01	8.57E+01	5.25E-01	5.79E+01	1.73E+01	3.88E-01	5.58E+02	2.69E-04
Tires and wheels	4.05E+02	1.47E+00	8.47E-01	1.19E+00	3.30E-01	1.60E-01	1.88E+02	3.13E+02	4.47E+00	1.58E+02	6.40E+00	6.47E+00	3.47E-02	7.72E+00	3.08E+00	6.14E-02	6.54E+01	4.15E-05
Engine ICEV	7.80E+02	2.84E+00	1.75E+00	2.02E+00	6.61E-01	5.97E-01	2.30E+02	3.48E+02	6.50E+00	7.94E+02	4.11E+01	1.49E+01	1.12E-01	1.56E+01	7.93E+00	1.38E-01	2.15E+02	5.55E-05
Fluids ICEV and EV	1.89E+01	7.06E-02	2.53E-02	6.47E-02	1.73E-02	8.97E-03	1.09E+01	9.89E-01	2.14E-01	1.09E+01	1.48E-01	1.70E-01	4.46E-03	2.72E-01	8.11E-02	4.11E-03	6.29E+00	7.26E-05
Fluids ICEV only	3.86E+01	2.95E-01	8.36E-02	2.27E-01	4.12E-02	9.93E-03	5.91E+01	1.56E+00	2.74E-01	9.58E+00	2.27E-01	2.46E-01	1.16E-02	3.39E-01	3.14E-01	7.33E-02	6.75E+00	1.84E-05
Other powertrain ICEV	4.77E+02	4.48E+01	1.00E+01	5.29E+00	6.57E-01	1.79E+00	2.08E+02	8.65E+02	6.58E+00	3.76E+03	4.26E+01	4.97E+01	2.26E-01	1.76E+01	8.70E+00	1.06E-01	1.53E+02	8.03E-05
ICEV transmissn scaled	5.75E+02	2.00E+00	1.03E+00	1.42E+00	4.83E-01	3.61E-01	1.81E+02	2.09E+02	5.89E+00	3.51E+02	9.09E+00	9.39E+00	6.57E-02	1.16E+01	7.45E+00	1.29E-01	1.74E+02	5.17E-05
ICEV battery scaled	8.43E+01	1.13E+00	3.61E-01	7.91E-01	2.86E-01	5.53E-01	2.61E+01	6.05E+01	1.27E+00	9.40E+02	1.13E+01	1.28E+01	1.31E-02	1.54E+00	3.66E+00	2.21E-02	1.62E+01	5.81E-06





大部分结果相似，只有极少数指标结果差距较大

